

Задания к работе №11 по профмодулю “Большие данные”.

Выполнение заданий возможно в одном из двух представлений: реализация на языке программирования (предпочтительными являются C, C++, C#) требуемых алгоритмов, либо демонстрация работы требуемых алгоритмов на примерах, расписанных от руки. Сдача заданий предполагает собеседование, в рамках которого необходимо уметь ориентироваться в коде/алгоритмах, понимать асимптотические сложности алгоритмов.

Реализовать следующий функционал:

- нахождения всех первообразных корней из 1 в $\mathbb{Z}_n$, $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$.

Указание 1. В $\mathbb{Z}_n$ существует $\varphi(\varphi(n))$ ($\varphi(n)$ – функция Эйлера) первообразных корней из 1 тогда и только тогда, когда либо $n = 2$, либо $n = 4$, либо для $p \in \mathbb{P}$, $2 \nmid p$, $k \in \mathbb{N}$, $j \in \mathbb{Z}_2$ $n = 2^j \cdot p^k$; для остальных n первообразных корней из 1 в $\mathbb{Z}_n$ не существует.

Указание 2. g – первообразный корень из 1 в $\mathbb{Z}_n$ тогда и только тогда, когда $g^{\varphi(n)} = 1$ и $\forall p \in \mathbb{P}: p \mid \varphi(n)$ справедливо $g^{\frac{\varphi(n)}{p}} \neq 1$.

Указание 3. Если g – первообразный корень из 1 в $\mathbb{Z}_n$, то все первообразные корни из 1 в $\mathbb{Z}_n$ можно вычислить как $g_j = g^i$, где $\forall i \in \mathbb{Z}_{\varphi(n)}$ справедливо $\gcd(i, \varphi(n)) = 1$;

- построения матрицы Вандермонда и обратной ей размерности $n \in \mathbb{N}$, вычисленные через степени степеней заданного первообразного корня степени $n \in \mathbb{N}$ из 1 в $\mathbb{Z}_n$;
- выполнения прямого и обратного дискретного преобразования Фурье над $\mathbb{R}^n$, $n \in \mathbb{N}$ как линейного оператора, задаваемого матрицей Вандермонда и обратной ей.
- выполнения прямого и обратного быстрого преобразования Фурье над $\mathbb{R}^n$, $n \in \mathbb{N}$.